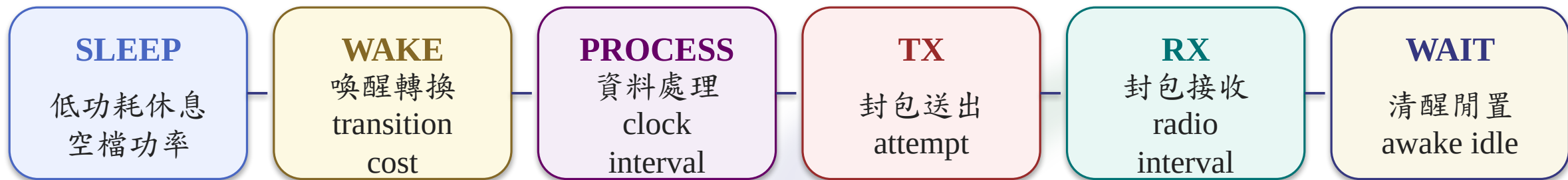


Radio state 與停留時間：endpoint energy 的積分基礎

同一份工作中，*WAIT* 與 *SLEEP* 產生不同的 state interval 與 energy bucket。



runner 將每個固定步長寫成 state interval，再把該區間的功率乘上時間累加到 endpoint energy。

state interval 提供 duration； $\text{power} \times \text{duration}$ 形成 energy bucket；action 只標記一次決策。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab A : SLEEP 與 WAIT 的 service / energy 比較

LAB A CHALLENGE

同一工作： *SLEEP* ↔ *WAIT*
→ state
→ packet
→ service
→ J

SUCCESS GATE

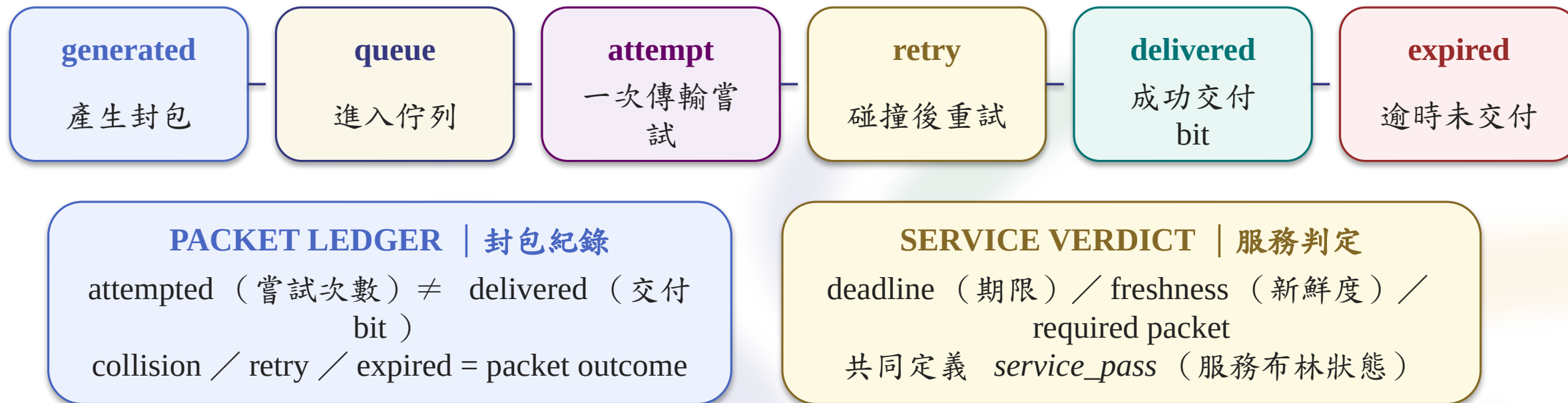
固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP 降低 idle power 並支付 wake ; *WAIT* 維持 awake idle 並增加 awake-idle ; service 與整段 J 共同形成結果。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

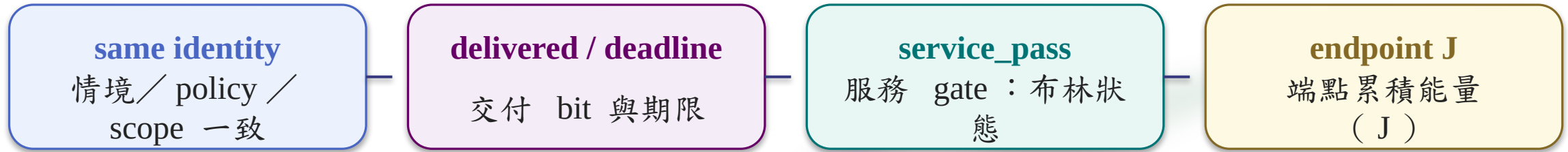
封包生命週期：送出與交付分開判定

一次 TX 是一次嘗試；service 要看完整 packet outcome。



SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Service gate 與 endpoint J 的比較順序



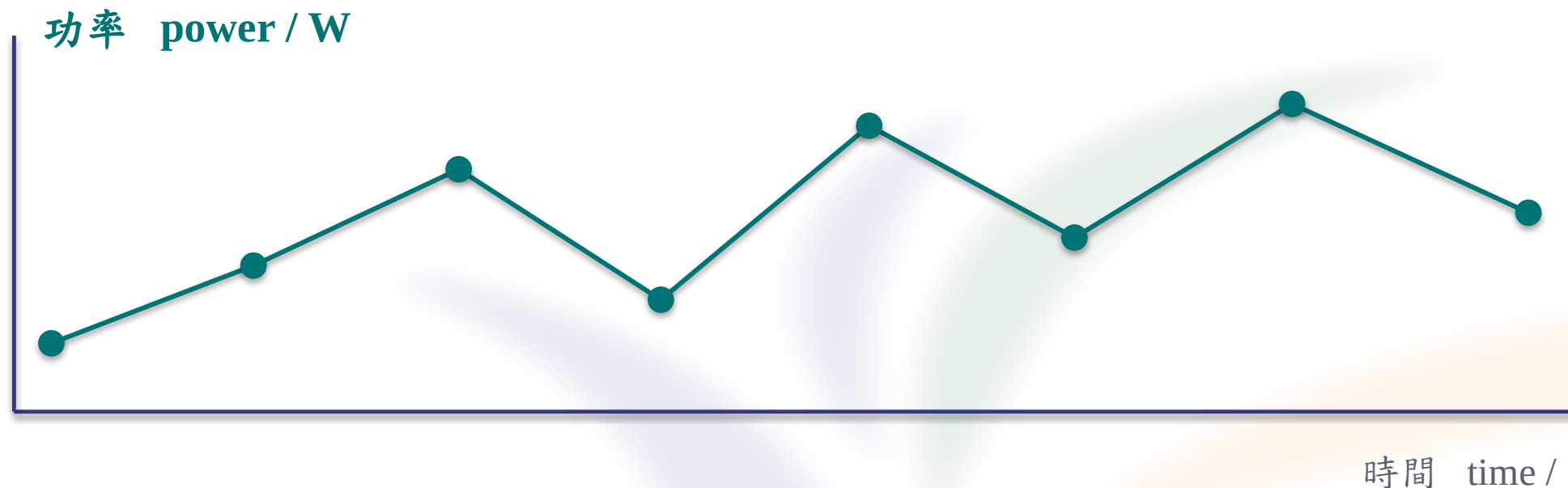
candidate 的 delivered / required packet / deadline 共同定義 service ；較低的 J 仍須放回相同 endpoint scope 。

相同 scenario 、 traffic 、 window 與 scope 下， candidate 的 service verdict 決定 J 差異的解讀。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

W 是瞬間功率，J 是整段累積

低峰值不保證低總 J ；時間是因果鏈的一部分。



功率高度 × 時間跨度 → endpoint energy ； state bucket 定義總和的組成。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

endpoint energy 公式只涵蓋 endpoint 邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

P_s (state power , W) $\times$ t_s (停留時間 , s) ; scope : radio / processing ;
satellite 、 gateway 、 whole-system wall-plug 不在此式

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

energy efficiency 的分子與分母要同一個邊界

EDITABLE OFFICE MATH | 公式邊界

$$\eta_E = D_{delivered} / E_{endpoint}$$

$D_{delivered}$ (交付資料, bit) $\div$ $E_{endpoint}$ (端點能量, J) = bit/J ;
 $service_pass$ 與 $deadline_pass$ 另行判定

Office Math 定義累積／比值語義；本次數值來源為 result artifact 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

來源、模型、課程假設與結果要分開

SOURCE 來源 provenance : 輸入與參考

MODEL 模型 : coherent simulated adapter

COURSE 課程固定條件 : scenario / endpoint

RESULT 輸出 : JSON + endpoint replay

資料類型 : coherent simulated result ; provenance 連結 input 、 policy 、 scenario 、 seed 與 output 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

執行結果如何進入重播與工作簿

情境識別碼 `scenario_id`

ntpu-energy-decision-01
固定 `scenario` 定義
字串識別碼；非能量值
來源：scenario package

執行 `RUN` → `result`

runner 讀 `scenario` / `case`
/ `policy`
輸出 `result.json` (數值與
units)
同 `run endpoint-replay.json`
來源：stdout `result_path`

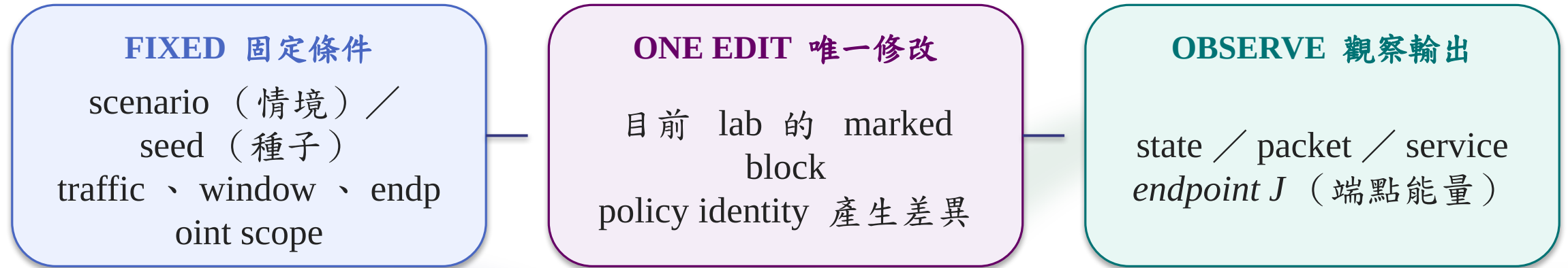
事件重播 `REPLAY` / 工作簿

`REPLAY`：同 `run events` 的
`state` / `queue` / `packet`
`WORKBOOK`：baseline /
candidate /
freeze / withheld
一致性：run_id、policy
identity、
units、provenance

一致性核對：`scenario_id`、`run_id`、`policy identity`、`units` 與 `provenance` 共同決定配對資格。

IDENTITY GATE | scenario / run / policy / replay must agree

Baseline：固定條件下的 control execution



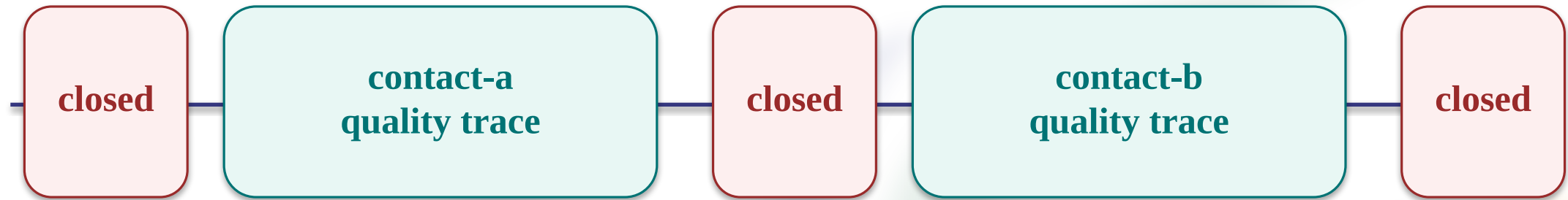
兩次 result 的 scenario identity、traffic 或 scope 不同時，policy 差異不具因果資格。

Baseline = 固定條件下的原始 policy execution；candidate = 一個 marked edit 的比較 execution。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

LEO : changing-service-window trace 的輸入範例

LEO 範例採用預先定義的 changing-service-window trace，作為 endpoint 傳輸時機的輸入。



contact_open（窗口布林狀態）、quality_band（品質等級）、contact_remaining_s（剩餘秒數）→ policy observation；closed 時 action=SLEEP。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab A : 等待空檔的 radio state 比較

LAB A CHALLENGE

機制假說
→ baseline
→ edit
→ run
→ compare
→ hidden

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

SLEEP (低功耗休息) → *WAKE* cost ; *WAIT* (清醒閒置) → awake-idle energy 。唯一修改：
REST_DURING_GAP = *SLEEP* → *WAIT* 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-00 : Baseline decision 與 Trace evidence

BASELINE DECISION

contact_open=false (窗口布林) →
SLEEP
steps_since_send < PACE_GAP_STEPS
(步數) → REST_DURING_GAP
gap 結束 → WAIT / SEND decision

READ CONTROL EVIDENCE

P042 第一條 stdout path
endpoint_energy_j 6.92 J
delivered_bits 4,800
service_pass FAIL
實際數字以 result_path 為準

參考 baseline : 6.92 J 、 4,800 bit 、 service_pass=FAIL ; 實際以 stdout path 為準。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-01 : 把空檔的 REST 改成 WAIT

POSIX / WSL exact

```
cp student_policy.py
student_policy.before-A-edit.py
.venv/bin/python -m py_compile
student_policy.py
```

Windows CMD exact

```
copy /Y student_policy.py
student_policy.before-A-edit.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile
student_policy.py
```

student_policy.py | MARKED BLOCK

```
# lab-a-pace-rest
PACE_GAP_STEPS (空檔步數) = 2
REST_DURING_GAP (空檔 action) = SLEEP
唯一修改: REST_DURING_GAP = WAIT
```

MECHANISM

```
PACE_GAP_STEPS = 2
REST_DURING_GAP →
    action
看 state / service / J
```

Edit 前 prediction 包含 state / transition、packet / service 與 endpoint J ; compile evidence
僅為 syntax status 。

POLICY SURFACE | marked block only | syntax guard before run

A-02 : baseline 、 candidate 與 hidden 的執行 receipt

每條命令輸出 `stdout result_path` ；同一 run 目錄提供配對 replay 。

1 BASELINE | 基線

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`baseline`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`baseline`

`stdout → result_path`

2 CANDIDATE | 候選

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`candidate --freeze`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`candidate --freeze`

`stdout → result_path`

3 HIDDEN | 邊界

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab A --case`

`hidden`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab A --case`

`hidden`

`stdout → result_path`

`candidate freeze` 成功後維持 frozen ； hidden / Trace B 讀取同一 policy ，不建立新 freeze 。

RUN RECEIPT | three exact cases | SIMULATED

A-03 : Identity boundary 與 before / after 比較

BASELINE

stdout result_path (來源)
endpoint_energy_j (端點能量) 6.92 J
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
service_pass (服務布林) FAIL

CANDIDATE

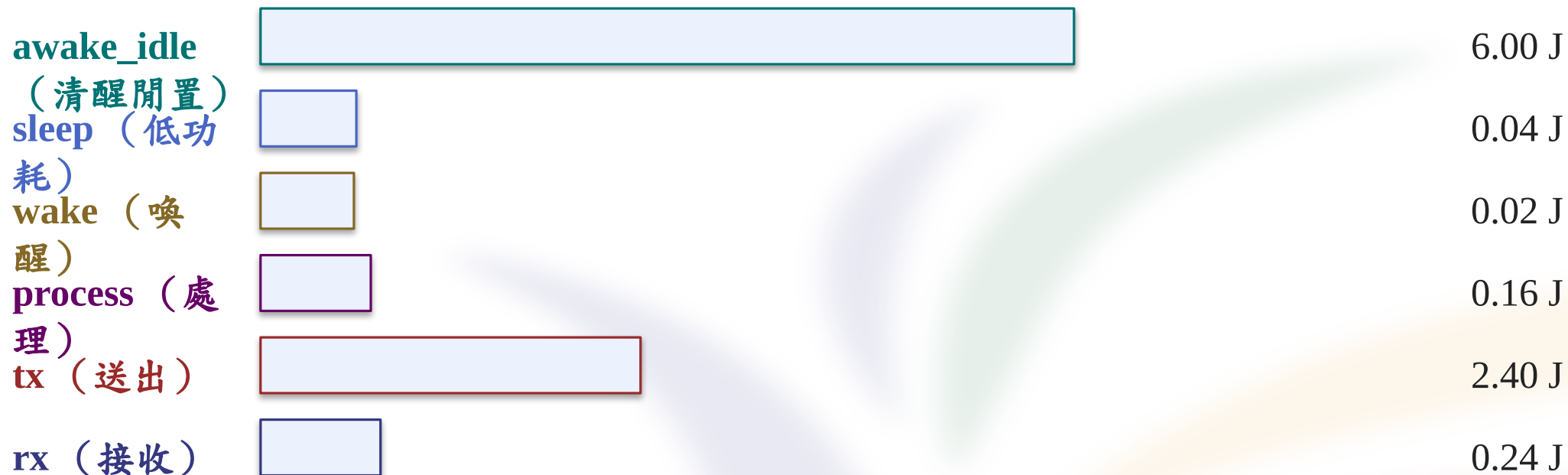
stdout result_path (來源)
endpoint_energy_j (端點能量) 8.86 J
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
service_pass (服務布林) FAIL

比較欄位：scenario / policy / scope ; before / after 句連結 service verdict 與 endpoint J。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-04 : state ledger 與 endpoint J 的來源

candidate result 的 events 與 energy_breakdown_j : 沿 state interval 找機制。



REST_DURING_GAP = WAIT ; state interval 的增減構成 *endpoint J* 的機制證據。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-05 : attempted 不等於 delivered

PACKET LEDGER

attempted (嘗試次數) 2
retransmissions (重傳次數) 1
delivered_bits (交付資料) 4,800 bit
expired_packets (逾時封包) 3
endpoint_energy_j (端點能量) 8.86 J

SERVICE VERDICT

service_pass (服務布林) = FAIL
deadline_pass (期限布林) = FAIL
trade-off 由 service verdict 定義
SEND 次數不具交付欄位

一次 SEND 是 decision ; collision / retry / deadline 共同決定 packet outcome ; service_pass 與 deadline_pass 定義 service gate 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

A-06 : freeze 是 hidden 的入場條件

baseline

candidate + freeze

hidden entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

FREEZE GATE | missing receipt / checkpoint = stop before withheld

A-07 : hidden 只檢驗，不再調參

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)

WITHHELD EVIDENCE

hidden contact / traffic
frozen policy identity
service_pass FAIL
endpoint_energy_j 3.61 J
delivered_bits 0
claim ceiling shrinks

withheld 方向不同時，保留 counterexample ；把結論改成 primary condition 下的觀察。

WITHHELD | frozen policy identity unchanged | SIMULATED

Lab A 結論：state、service 與 J 的因果句



CAUSAL SENTENCE 因果句

在 primary trace，WAIT 改變 state ledger；packet / service 與 J 一起判讀；hidden 決定適用範圍。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B : quality hold 與 service window

LAB B CHALLENGE

quality trace
→ enter / hold / exit
→ service window

SUCCESS GATE

固定 scenario / seed / traffic /
window
delivered / deadline / freshness 定義
service
endpoint J 作為 energy 欄位
withheld case 界定適用範圍

quality_band + stable_steps → REST / *SEND_READY* transition → packet / deadline / service
→ endpoint J 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

ENTER_QUALITY : send-ready 的進入閾值

切換條件： $\text{quality_band} \geq 2$ 且 $\text{stable_steps} \geq 2 \rightarrow \text{send-ready}$ 。

quality 3

quality 2

quality 1

quality 0

ENTER GATE 進入條件

ENTER_QUALITY (進入)
= 2

STABLE_STEPS (穩定) =
2

$\rightarrow \text{SEND_READY}$ (可送)

threshold 是 decision gate ; transition 時機會改變 queue / attempt / deadline 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

EXIT_QUALITY : enter / exit 的雙閾值

enter 與 exit 分離；已進入 mode 遇到單一低點時維持狀態。

ENTER ≥ 2

HYSTERESIS BAND

quality 1 : 保持 send-ready

quality < 1 : 退出

EXIT < 1

hysteresis 可能減少 ping-pong；仍要用 transition、retry、service、J 驗證。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

STABLE_STEPS：拒絕短暫尖峰

短 hold 改變 transition timing；長 hold 增加穩定條件；service window 定義 outcome。

短暫 SPIKE

quality band=2 (品質等級)
step 1：單步觀察
 $STABLE_STEPS=2$ (穩定步數) $\rightarrow$ hold
send_mode_active 維持 false

連續穩定

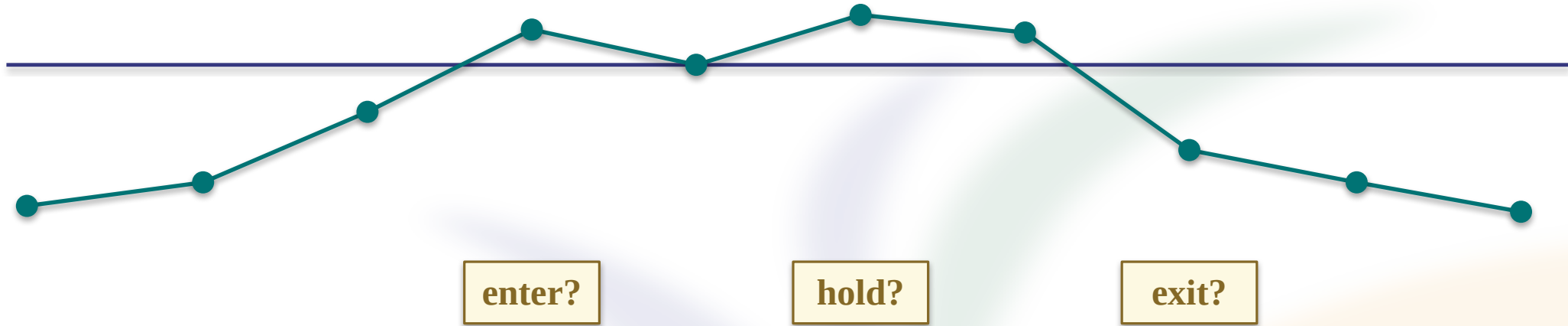
quality band=2 (品質等級)
step 1 $\rightarrow$ step 2
 $STABLE_STEPS=2 \rightarrow$ switch
send_mode_active $\rightarrow$ true

candidate 唯一修改： $STABLE_STEPS = 2 \rightarrow 1$ ；Prediction 定位 $MODE_CHANGE$ ，再讀 packet / service / J。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B Trace A : transition prediction 與執行

Trace A 標示 enter、hold、exit；*MODE_CHANGE* 與 service evidence 對 prediction 形成支持或反駁。



enter（進入 step）：____；hold（穩定步數）：____；exit（quality 閾值）：____；service
/ J：____ 因為 ____。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-01 : Baseline decision 與 Trace A evidence

A PREDECESSOR + B BASELINE

A WAIT 保持 frozen
quality ≥ 2 且 stable_steps ≥ 2
切換 send-ready

READ CONTROL EVIDENCE

P056 第一條 stdout path
endpoint_energy_j 8.86 J
delivered_bits 4,800
service_pass FAIL
Trace A control

參考 Trace A baseline : 8.86 J 、 4,800 bit 、 service_pass=FAIL 。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-02 : 把穩定等待從 2 改成 1

POSIX / WSL exact
 cp student_policy.py
 student_policy.before-B-edit.py
 .venv/bin/python -m py_compile
 student_policy.py

Windows CMD exact
 copy /Y student_policy.py
 student_policy.before-B-edit.py
 .venv\Scripts\python.exe -m py_compile
 student_policy.py

student_policy.py | MARKED BLOCK

```
# lab-b-enter-exit-hold
ENTER_QUALITY (進入閾值) = 2
EXIT_QUALITY (退出閾值) = 1
STABLE_STEPS (穩定步數) = 2 → 1
```

MECHANISM

ENTER / EXIT 不變
 STABLE_STEPS → hold
 MODE_CHANGE → J

Edit 前 prediction 包含 state / transition、packet / service 與 endpoint J；compile evidence
 僅為 syntax status。

POLICY SURFACE | marked block only | syntax guard before run

B-03 : Trace A baseline 、 candidate 與 Trace B 的執行 receipt

每條命令輸出 `stdout result_path` ；同一 run 目錄提供配對 replay 。

1 TRACE A | 基線

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-a-baseline`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-a-baseline`

`stdout → result_path`

2 CANDIDATE | 候選

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-a-candidate --freeze`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-a-candidate --freeze`

`stdout → result_path`

3 TRACE B | 邊界

POSIX / WSL

`bash course.sh run`

`--lab B --case`

`trace-b`

Windows CMD

`course.cmd run`

`--lab B --case`

`trace-b`

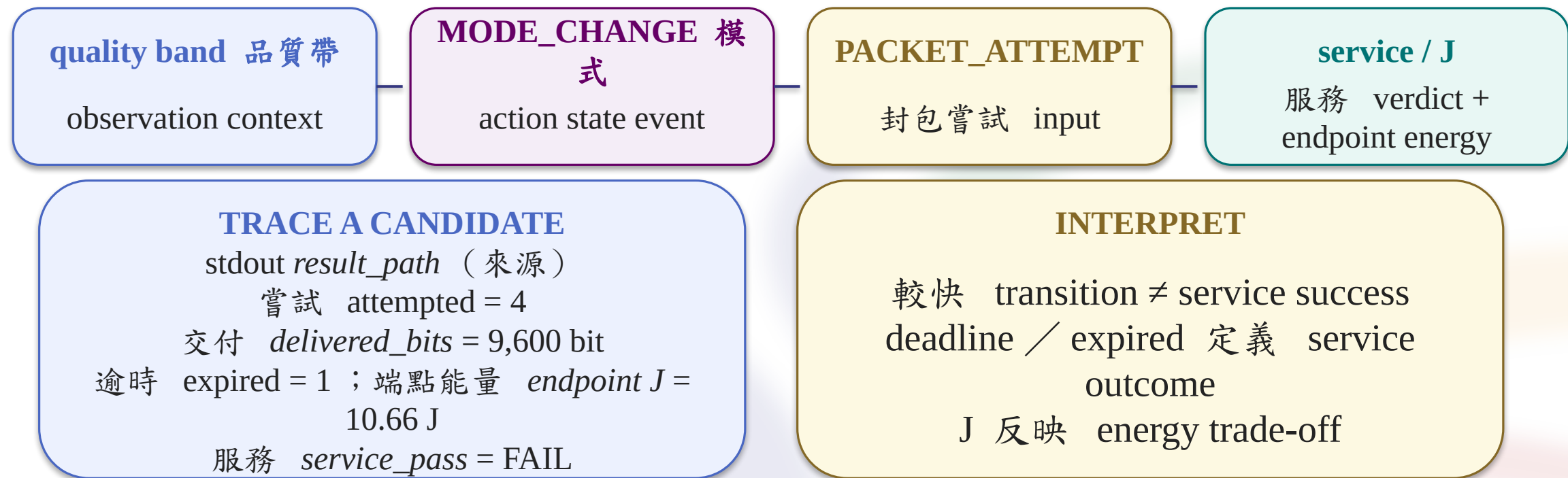
`stdout → result_path`

`candidate freeze` 成功後維持 frozen ； hidden / Trace B 讀取同一 policy ，不建立新 freeze 。

RUN RECEIPT | three exact cases | SIMULATED

B-04：品質與 service 分開判定，transition 串接機制

品質是 observation context；*MODE_CHANGE* transition 把 action 接到 packet outcome。



SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

B-05 : freeze evidence 決定 Trace B 閱讀資格

A frozen predecessor

B candidate + freeze

Trace B entry

policy identity (策略識別) · predecessor identity (前序) · active_block_id (修改區塊)
scenario_id (情境識別) · seed role (種子角色) · receipt identity (收據識別)

receipt / checkpoint / identity 缺失 → withheld 執行資格暫停；新 result_path 待取得 current evidence 。

FREEZE GATE | missing receipt / checkpoint = stop before withheld

B-06 : Trace B : frozen policy 的 withheld verification

FROZEN POLICY

candidate checkpoint (候選快照)
新 freeze : 0 ; policy edit : 0
stdout *result_path* (來源)
同 run replay (事件重播)

WITHHELD EVIDENCE

Trace B quality / window
expired_packets 2
service_pass FAIL
endpoint_energy_j 5.43 J
delivered_bits 4,800
claim ceiling shrinks

withheld 方向不同時，保留 counterexample ；把結論改成 primary condition 下的觀察。

WITHHELD | frozen policy identity unchanged | **SIMULATED**

B-07 : too-slow 與 ping-pong 是兩種不同問題

TOO-SLOW

- hold 太久
- send-ready 太晚
- contact window 用完
- deadline / service loss

PING-PONG

- enter / exit 太近
- 多次 *MODE_CHANGE*
- retry / 額外 transition
- energy trade-off

機制判定依據：*MODE_CHANGE*、packet outcome、service verdict 與 endpoint ledger；平滑 quality 線維持為 context。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

Lab B 結論：hysteresis 的條件與邊界

CONDITION 條件

MECHANISM 機制

EVIDENCE 證據

CLAIM CEILING 邊界

CAUSAL SENTENCE 因果句

在 Trace A，hold=1 可能增加 delivered；在 Trace B，window / traffic 暴露邊界；hysteresis 是條件。

結論包含 state / transition、packet / service evidence 與適用條件；J 維持為單一欄位。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED

中斷復原：policy lineage 與新結果分開保存

copy 復原 policy lineage；compile 後重跑，新的 stdout path 形成新的 evidence。

A frozen

lab-a-frozen.py

B frozen

lab-b-frozen.py

release baseline

student_policy.A-baseline.py

POSIX

```
cp <checkpoint>.py student_policy.py
.venv/bin/python -m py_compile
student_policy.py
```

WINDOWS CMD

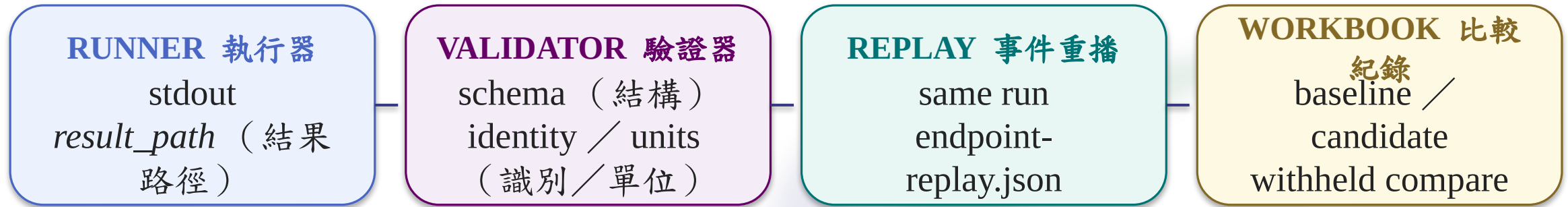
```
copy /Y <checkpoint>.py student_policy.py
.venv\Scripts\python.exe -m py_compile
student_policy.py
```

result / replay 遺失：回最後一個 identity 正確的 checkpoint，重跑 exact case；JSON 維持原始內容。

RECOVERY CONTRACT | restore → compile → exact rerun → new stdout result_path

result.json 匯入：網站驗證、回放與工作簿

網站 runtime 接收 runner evidence；student_policy.py 留在 runner，網站執行驗證、回放與保存。



IMPORT RULE

只選 stdout 指出的 result.json；若要求 replay，選同一 generated run 目錄。identity / schema / units 不一致 → fail closed。

匯入 result.json 後，網站只驗證 schema / identity / units / provenance，回放同 run evidence 並寫入 workbook。

SIMULATED TEACHING DATA | NOT LIVE | NOT MEASURED